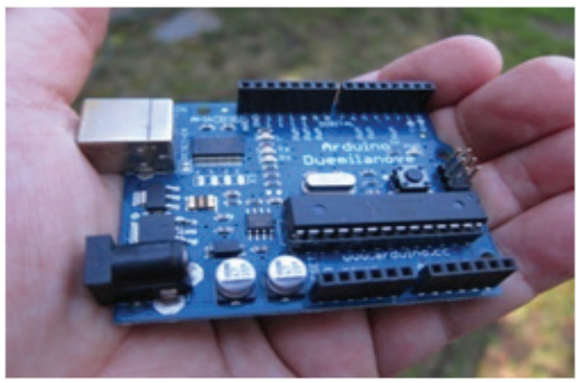




படம் 10.49 தொகுப்புச் சில்லுகள் கொண்ட சுற்றுக்கள்

இந்த மிகச்சிறிய தொகுப்புச் சுற்றுகள், இலக்கமுறை அல்லது தொடர் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்திக் கணக்கீடுகளை மேற்கொள்ளவும் மற்றும் தரவைச் சேமிக்கவும் செய்கின்றன. இலக்கமுறை தொகுப்புச்சுற்றுகள் (Digital ICs) ஒன்று மற்றும் சுழி ஆகியவற்றின் மதிப்புகளால் இயங்கும் லாஜிக் கேட்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. இலக்கமுறை தொகுப்புச்சுற்று ஒன்றிற்குக் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தாழ்வு சைகை 0 மதிப்பையும், ஒரு உயர் சைகை 1 மதிப்பையும் உருவாக்குகின்றது.

இலக்கமுறை தொகுப்புச்சுற்றுகள் கணினிகள், வலைப்பின்னல் கருவி மற்றும் பெரும்பாலான நுகர்வோர் எலக்ட்ரானியல் சாதனங்களிலும் பயன்படுகின்றன.

தொடர் தொகுப்புச்சுற்றுகள் அல்லது நேர்போக்குத் தொகுப்புச் சுற்றுகள் (Analog ICs or linear ICs) தொடர்ச்சியான மதிப்புகளுடன் இயங்குகின்றன. இதன் பொருள், ஒரு தொடர் தொகுப்புச்சுற்றின் பாகமானது எந்த ஒரு மதிப்பையும் பெற்று மற்றொரு மதிப்பிலான வெளியீட்டைத் தரும். நேர்போக்கு தொகுப்புச் சுற்றுகள் குறிப்பாகச் செவியுணர் மற்றும் ரேடியோ அதிர்வெண் பெருக்கத்தில் பயன்படுகின்றன.

10.8 தகவல்தொடர்பு அமைப்புகள்

அறிமுகம்

பேசுவதன் மூலம், எழுதுவதன் மூலம் அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒரு ஊடகத்தின் உதவியுடன் தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்ளும் ஒரு செயல்முறை தகவல் தொடர்பு எனப்படும்.

இந்த உலகத்தில் உயிரினங்கள் தோன்றிய காலம் முதலே தகவல்தொடர்பு உள்ளது. அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியானது இடம் சார்ந்த குறைபாடுகளை திறம்பட நீக்கிவிட்டது. இந்த புவியில் எந்த இடத்தில் உள்ள ஒருவரிடமிருந்தும் மற்றொருவருக்கு தகவலைப் பரிமாறிக் கொள்ளலாம். சிறந்த அறிவியல் அறிஞர்களான ஜே.சி.போஸ், ஜி. மார்க்கோனி மற்றும் அலெக்ஸாண்டர் கிரகாம் பெல் ஆகியோரால் தகவல்தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சியில் இருந்து தகவல்தொடர்பானது அசுர வளர்ச்சியைக் கண்டுள்ளது. தகவல்தொடர்பு தொழிலானது பெரிய அளவிலானது மற்றும் தந்தி (1844), தொலைபேசி (1876), மற்றும் வானொலி (1887) ஆகியவற்றின் வழியே நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே தகவல்தொடர்பு தொடங்கப்பட்டதால் மிகவும் பழமையானதும் ஆகும்.

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் நடு மற்றும் இறுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தீவிர ஆராய்ச்சியானது குறுகிய காலத்தில் நெடுந்தொலைவு பரப்புகையின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது. எனினும், இருபதாம் நூற்றாண்டானது வேகம் மற்றும் பாதுகாப்பான தரவு மாற்றத்தின் தேவையை நிறைவு செய்யும் வகையில் தகவல்தொடர்பு அதீத வளர்ச்சியை கண்டது. இந்தப் பிரிவில் எலக்ட்ரானியல் தகவல்தொடர்பின் அடிப்படைக்கருத்துகள், சில முக்கிய தகவல்தொடர்பு அமைப்புகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகளைக் காணலாம்.

10.9 பண்பேற்றம் (MODULATION)

குறுகிய தொலைவுகளுக்கு தகவலைப் பரப்புவதற்கு சிக்கலான நுட்பங்கள் தேவையில்லை.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 233 19-12-2022 17:48:25